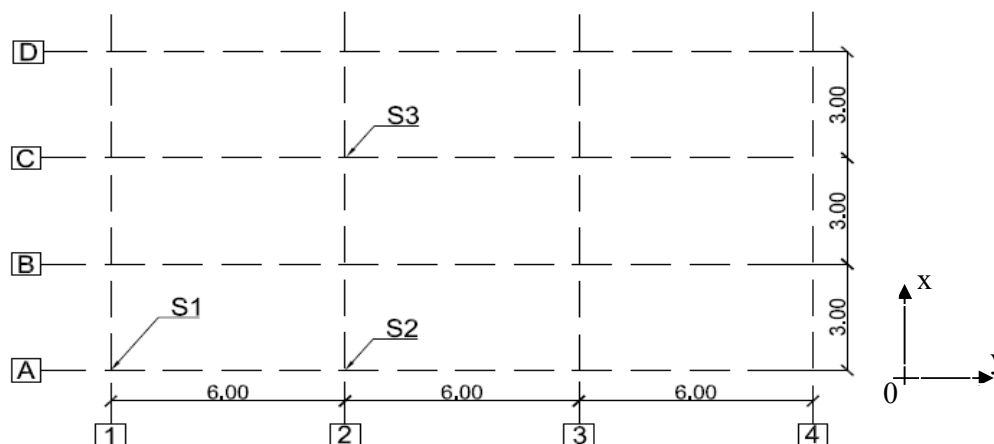


TEMA 3 – Fundații izolate

Sa se proiecteze fundatiile izolate pentru stalpii unei structuri in cadre, conform schitei:



Stalpii sunt din beton armat cu secțiunea 400x500mm, armati cu 8 ϕ 16 BST 500 C longitudinal și etrieri ϕ 10/100.

Peretii de închidere sunt dispusi la fata exterioara a stalpilor, realizați din zidărie B.C.A. de 30 cm grosime, cu H=3,00m și executati pe o grinda de fundare din beton armat.

Cota terenului sistematizat: C.T.S.= -(0.55+a)m

Stratificatia terenului:

0.00...-0.50: Umplutura: $\gamma_k = 17.2 \text{ KN/m}^3$

-0.50... -3.50: Argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta: $\gamma_k = 18.7 \text{ KN/m}^3$; $w=22\%$; $I_p=22\%$; $I_c=0.70$; $\phi'_k=15^\circ$; $e=0.63$; $E=28.000\text{KPa}$; $c'_k=(29+0.1n)\text{KPa}$

-3.50...-10.00: Nisip argilos, galben cafeniu: $\gamma_k = 19.3 \text{ KN/m}^3$; $w=18\%$; $I_p=11\%$; $\phi'_k=31^\circ$; $e=0.6$; $E=42.000\text{KPa}$; $c'_k=(7+0.5n)\text{KPa}$

Incarcarile de calcul pentru fiecare stalp se vor determina considerand

- incarcarea distribuita permanenta: $p_k=(16+0.1xn)\text{KPa}$ și
- incarcarea distribuită variabilă: $q_k=(7+0.1xn)\text{KPa}$.

Valorile eforturilor secționale sunt:

$$N = A_{\text{aferenta stalp}} \times (p_d + q_d) \text{ [KN]}$$

$$M_x = 0.20 \times N \text{ [KNm]} \quad T_{afx} = 0.10 \times N \text{ [KN]}$$

$$M_y = 0.10 \times N \text{ [KNm]} \quad T_{afy} = 0.05 \times N \text{ [KN]}$$

Fundațiile se vor proiecta pentru: **S1 (stâlp de colț)**, **S2 (stâlp marginal)** și **S3 - (stâlp central)** : la **SLU – GEO+STR, CP3: $A_1/A_2 + M_2 + R_3$, conform SR EN 1997 și la SLS.**

Fundațiile stâlpilor de colț și marginali vor fi de tip FIR

Fundatia stâlpului central va fi de tip FIE.

Proiectul va cuprinde:

1. Parte scrisă:
 - 1) Foaie de prezentare,
 - 2) Tema proiectului,
 - 3) Memoriu tehnic,
 - 4) Note de calcul.
2. Parte desenată :
 - 5) Plan fundații, sc. 1:50
 - 6) Detalii caracteristice, sc. 1:20 (sc. 1:10) – plan și secțiune: S1, S2 și S3.

Nota: Verificările sunt conform principiilor SR EN 1997-1. Pentru verificarea fundației se recomanda utilizarea cazului de proiectare CP3.



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

DISCIPLINA: FUNDAȚII

PROIECT
FUNDAȚII IZOLATE

Student: Dulli David Patrik

Specializarea: Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională

Grupa: 3641

Coordonator: Sl.Dr.Ing. Prodan Iulia-Consuela

Cluj-Napoca, 2026

Borderou

Parte scrisă:

1 Foaie de prezentare

2 Tema proiectului

3 Borderou

4-5 Memoriu tehnic

6-27 Note de calcul

Parte desenată:

P1 Plan fundații	sc 1:50
------------------	---------

P2 Secțiune 2-2	sc 1:20
-----------------	---------

P3 Secțiune 1-1	sc 1:20
-----------------	---------

P4 Secțiune 3-3	sc 1:20
-----------------	---------

MEMORIU TEHNIC

“Fundații continue Casă S+P”

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“Fundații izolate Casă S+P”

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

1.2. Amplasamentul

România, județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Soporului .

1.3. Ordonatorul principal de credite

SC Proiectam SRL

1.4. Investitorul

Ion Ion

1.5. Beneficiarul investiției

Ion Ion

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

Dulli David Patrik

2. Prezentarea scenariului aprobat în cadrul studiului de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

2.1. Particularități ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului

România, județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Vânătorului. Sectorul necesar pentru realizarea zidului în debleu se află pe partea dreaptă a străzii.

b. Topografie

Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, într-o regiune deluroasă străbătută de râul Someșul Mic. Relieful este variat, dominat de dealuri și mici înălțimi, iar în jurul orașului se află Munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei.

c. Clima și fenomene naturale specifice zonei

Conform SR 10907/1-97 – Zonarea climatică a României, municipiul Cluj-Napoca se încadrează în zona II de climă temperată, caracterizată prin ierni reci, cu temperaturi medii de $-4...-5^{\circ}\text{C}$, și veri calde, cu temperaturi medii de aproximativ $+20...+25^{\circ}\text{C}$.

Conform STAS 10101/20-90, zona Clujului aparține zonei B de încărcări din vânt, cu o viteză medie a vântului de aproximativ 25 m/s și o presiune dinamică de 0,4 kN/m².

Cantitatea medie anuală de precipitații este cuprinsă între 600 și 800 mm, fiind mai ridicată în zonele deluroase din jurul orașului.

Geologie și Stratificație Conform forajelor F1 și F2, stratificația terenului este:

Stratul 1 (0.00m ... -0.55m): Umplutură.

Stratul 2 (-0.55m ... -3.50m): Argilă prăfoasă, cafenie, în stare plastic vârtoasă.

Stratul 3 (-3.50m ... -10.00m): Nisip argilos, galben cafeniu.

3. Soluția tehnică

a. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Adâncimea minimă de îngheț este de 90cm.

Terenul sprijinit de zid este alcătuit din praf argilos gălbui moale și nisip unor regulamente privind calitatea în construcții.

Cota de fundare (C.T.F.): -1.75 m față de Cota 0.

Dimensiuni Talpă (Bloc): B = 1.40 m, L = 1.80 m, Înălțime H = 0.50 m.

Dimensiuni Cuzinet: bc = 1.10 m, lc = 1.20 m, Înălțime hc = 0.40 m.

b. Materiale utilizate

Beton egalizare C4/5.

Beton fundații/stâlpi: C30/37, XA1.

Armătură: Oțel BST 500C

c. Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va realiza de către topografi autorizați, respectând cotele precizate în planșele de execuție

d. Organizarea de șantier

Pământul rezultat în urma săpăturilor va fi transportat, descărcat, nivelat și compactat în locuri stabilite de beneficiar. Nu se vor realiza grămezi de pământ în zona lucrării.

Materialele de execuție se vor pune în operă la aducerea lor în șantier.

4. Tehnologia de execuție

Săpătura se va executa mecanizat până la cota -1.55m și manual pentru ultimii 20cm, pentru a nu deranja terenul natural.

Armarea cuzinetului și a blocului se va face conform planșelor. Se vor respecta lungimile de ancoraj.

Pe durata execuției lucrărilor se vor respecta următoarele normative:

NP 112-2014: Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.

NE 012-1-2022: Normativ pentru producerea și executarea betonului.

SR EN 1997-1: Proiectare geotehnică.

Note de calcul

Date de intrare:

Datele personale pentru proiect:

$$n := 6 \quad a := 0.1 \text{ m}$$

Date rezultate în urma studiului geotehnic:

Terenul vizat se află în Cluj-Napoca, unde adâncimea de îngheț al pământului este 80-90 cm. Zona este una ne-seismică.

$$h_i := 90 \text{ cm} \quad a_g := 0.10 \text{ g}$$

S-a executat un foraj de 10m din care au rezultat următoarele straturi de pământ:

Stratul 1: cuprins între cotele 0.00 și -0.55m este umplutură

$$\gamma_{k1} := 17.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \text{Greutatea volumică a pământului}$$

Stratul 2: cuprins între cotele -0.55m și -3.50m este o argilă prăfoasă, cafenie, având următoarii parametrii:

Parametrii fizico-mecanici:

$$\gamma_{k2} := 18.7 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \text{Greutatea volumică a pământului}$$

$$w_2 := 22\% \quad \text{Umiditatea pământului}$$

$$e_2 := 0.63 \quad \text{Indicele porilor}$$

Parametrii de plasticitate:

$$I_{p2} := 22\% \quad \text{Indicele de plasticitate}$$

$$I_{c2} := 0.70 \quad \text{Indicele de consistență}$$

Parametrii mecanici:

$$c'_{k2} := (29 + 0.1 \text{ n}) \cdot \text{kPa} = 29.6 \text{ kPa} \quad \text{Coeziunea în stare nedrenată}$$

$$\phi'_{k2} := 15^\circ \quad \text{Unghiul de frecare intern}$$

$$E_2 := 28000 \text{ kPa} \quad \text{Modulul de elasticitate al pământului}$$

Stratul 3: cuprins între cotele -3.50m și -10m este un nisip argilos, galben cafeniu, având următoarii parametrii:

Parametrii fizico-mecanici:

$$\gamma_{k3} := 19.3 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \text{Greutatea volumică a pământului}$$

$$w_3 := 18\% \quad \text{Umiditatea pământului}$$

$$e_3 := 0.60$$

Indicele porilor

Parametrii de plasticitate:

$$I_{p3} := 11\%$$

Indicele de plasticitate

Parametrii mecanici:

$$c'_{k3} := (7 + 0.5 \cdot n) \cdot \text{kPa} = 10 \text{ kPa}$$

Coeziunea în stare nedrenată

$$\phi'_{k3} := 31^\circ$$

Unghiul de frecare intern

ϕ

$$E_3 := 42000 \text{ kPa}$$

Modulul de elasticitate al pământului

Date structurale:

Structură în cadre, stâlpi din beton armat cu secțiunea 400x500mm, armați cu 8 ϕ 16 BST 500C longitudinal și etrieri ϕ 10/100.

$$b_{st} := 400 \text{ mm}$$

$$h_{st} := 500 \text{ mm}$$

$$\phi_l := 16 \text{ mm}$$

$$\phi_w := 10 \text{ mm}$$

Pereții de închidere sunt dispuși la fața exterioară a stâlpilor, realizați din zidărie BCA de 30cm grosime, având o înălțime de 3m, executați pe o grindă defundare din beton armat.

$$H_p := 3 \text{ m}$$

$$b_p := 30 \text{ cm}$$

Încărcările de calcul se vor determina pentru fiecare stâlp, considerând:

$$p_k := (16 + 0.1 \cdot n) \text{ kPa} = 16.6 \text{ kPa}$$

Încărcare distribuită permanentă

$$q_k := (7 + 0.1 \cdot n) \text{ kPa} = 7.6 \text{ kPa}$$

Încărcare distribuită variabilă

Valorile eforturilor secționale sunt:

$$N_{co} := A_{afSCO} \cdot (p_k + q_k) = 108.9 \text{ kN}$$

$$A_{afSCO} := (3 \cdot 1.5) \text{ m}^2 = 4.5 \text{ m}^2$$

$$N_{ce} := A_{afSce} \cdot (p_k + q_k) = 435.6 \text{ kN}$$

$$A_{afSce} := (3 \cdot 6) \text{ m}^2 = 18 \text{ m}^2$$

$$N_m := A_{afSm} \cdot (p_k + q_k) = 217.8 \text{ kN}$$

$$A_{afSm} := (1.5 \cdot 6) \text{ m}^2 = 9 \text{ m}^2$$

$$M_{xco} := 0.2 \cdot \text{m} \cdot N_{co} = 21.78 \text{ m} \cdot \text{kN}$$

$$T_{afxco} := 0.1 \cdot N_{co} = 10.89 \text{ kN}$$

$$M_{yco} := 0.1 \cdot \text{m} \cdot N_{co} = 10.89 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_{afyco} := 0.05 \cdot N_{co} = 5.445 \text{ kN}$$

$$M_{xce} := 0.2 \cdot \text{m} \cdot N_{ce} = 87.12 \text{ m} \cdot \text{kN}$$

$$T_{afxce} := 0.1 \cdot N_{ce} = 43.56 \text{ kN}$$

$$M_{yce} := 0.1 \cdot \text{m} \cdot N_{ce} = 43.56 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_{afyce} := 0.05 \cdot N_{ce} = 21.78 \text{ kN}$$

$$M_{xcm} := 0.2 \cdot \text{m} \cdot N_m = 43.56 \text{ m} \cdot \text{kN}$$

$$T_{afxm} := 0.1 \cdot N_m = 21.78 \text{ kN}$$

$$M_{ym} := 0.1 \cdot \text{m} \cdot N_m = 21.78 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_{afym} := 0.05 \cdot N_m = 10.89 \text{ kN}$$

$$CTA := -0.55 \text{ m} - a = -0.65 \text{ m}$$

Cota terenului amenajat

Etapele proiectării

Predimensionarea

Adâncimea de fundare trebuie să satisfacă condiția de amplasare sub nivelul de îngheț al pământului și să fie încastrat 20cm în terenul bun de fundare. În Cluj-Napoca adâncimea de îngheț este la 80-90cm, asta presupune o adâncime de fundare de 1.1m + 0.65m, adâncime care ne situează în al doilea strat de pământ care este unul bun de fundare.

$$D_f := 0.9 \text{ m} + 20 \text{ cm} + |CTA| = 1.75 \text{ m}$$

În continuare vom predimesiona dimensiunile tălpii fundației și a cizinelor.

Condiția de rezistență este ca pământul să reziste la încărcările construcției.

Pentru a determina capacitatea portantă vom utiliza tabelul D.4. din Anexa D din NP112-2020, de unde rezultă capacitatea portantă convențională.

$$p_{conv} := 435.5 \text{ kPa}$$

$$\begin{aligned} & \text{Predimensionare_talpă}(p_{conv}, A_{af\acute{e}rent\acute{a}}, q_k, p_k, rigid, sp) := \left\| \begin{array}{l} N_e \leftarrow A_{af\acute{e}rent\acute{a}} \cdot (q_k + p_k) \\ G_f \leftarrow 0.2 \cdot N_e \\ V_p \leftarrow N_e + G_f \\ r \leftarrow \frac{h_{st}}{b_{st}} \\ B \leftarrow \sqrt{\frac{V_p}{r \cdot 1.4 \cdot p_{conv}}} \\ \text{if } rigid = 1 \\ \quad \left\| B \leftarrow \max(B, (b_{st} + sp) \cdot 2) \right\| \\ L \leftarrow r \cdot B \\ \text{if } B < 40 \text{ cm} \\ \quad \left\| B \leftarrow 40 \text{ cm} \right\| \\ \text{else} \\ \quad \left\| \begin{array}{l} i \leftarrow 9 \\ \text{while } 5 \text{ cm} \cdot i < B \\ \quad \left\| i \leftarrow i + 1 \right\| \\ B \leftarrow 5 \text{ cm} \cdot i \end{array} \right\| \\ L \leftarrow B \cdot r \\ \text{if } L < 40 \text{ cm} \\ \quad \left\| L \leftarrow 40 \text{ cm} \right\| \\ \text{else} \\ \quad \left\| \begin{array}{l} i \leftarrow 9 \\ \text{while } 5 \text{ cm} \cdot i < L \\ \quad \left\| i \leftarrow i + 1 \right\| \\ L \leftarrow 5 \text{ cm} \cdot i \end{array} \right\| \\ \text{return } \begin{bmatrix} B \\ L \end{bmatrix} \end{array} \right\| \\ & multiplu_de5(x) := \left\| \begin{array}{l} i \leftarrow 4 \\ \text{while } 5 \text{ cm} \cdot i < x \\ \quad \left\| i \leftarrow i + 1 \right\| \\ \text{return } i \cdot 5 \text{ cm} \end{array} \right\| \\ & max(a, b) := \left\| \begin{array}{l} \text{if } a > b \\ \quad \left\| \text{return } a \right\| \\ \text{else} \\ \quad \left\| \text{return } b \right\| \end{array} \right\| \\ & x_{co} := \text{Predimensionare_talpă}(p_{conv}, A_{af\acute{s}co}, q_k, p_k, 1, 0.3 \text{ m}) = \begin{bmatrix} 140 \\ 180 \end{bmatrix} \text{ cm} \end{aligned}$$

$$B_{co} := x_{co}(0) = 140 \text{ cm} \quad L_{co} := x_{co}(1) = 180 \text{ cm}$$

$$x_m := \text{Predimensionare_talpă}(p_{conv}, A_{afsm}, q_k, p_k, 1, 0.3 \text{ m}) = \begin{bmatrix} 1.4 \\ 1.8 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$$B_m := x_m(0) = 1.4 \text{ m} \quad L_m := x_m(1) = 1.8 \text{ m}$$

Se va alege valoarea admisibilă a unghiului de difuzie a eforturilor din Tabelul II.4. conform NP112-2020.

$$\tan\alpha_{adm} := \frac{(1.85 - 1.5)}{600 - 400} \cdot (435.5 - 400) + 1.5 = 1.562$$

$$\text{Predimensionare_inaltimeTC_dimensiuniC}(\tan\alpha_{adm}, B, L, sp) := \left\| \begin{array}{l} l_{c1} \leftarrow \text{multiplu_de5}(0.5 \cdot L) \\ l_{c2} \leftarrow h_{st} + sp \cdot 2 + 10 \text{ cm} \\ l_c \leftarrow \max(l_{c1}, l_{c2}) \\ b_{c1} \leftarrow \text{multiplu_de5}(0.5 \cdot B) \\ b_{c2} \leftarrow b_{st} + sp \cdot 2 + 10 \text{ cm} \\ b_c \leftarrow \max(b_{c1}, b_{c2}) \\ h_{c1} \leftarrow \text{multiplu_de5}\left(\frac{l_c - h_{st}}{2}\right) \\ h_{c2} \leftarrow \text{multiplu_de5}\left(\frac{b_c - b_{st}}{2}\right) \\ h_c \leftarrow \max(300 \text{ mm}, \max(h_{c1}, h_{c2})) \\ H_1 \leftarrow \text{multiplu_de5}\left(\tan\alpha_{adm} \cdot \frac{L - l_c}{2}\right) \\ H_2 \leftarrow \text{multiplu_de5}\left(\tan\alpha_{adm} \cdot \frac{B - b_c}{2}\right) \\ H \leftarrow \max(400 \text{ mm}, \max(H_1, H_2)) \\ \text{return} \begin{bmatrix} l_c \\ b_c \\ h_c \\ H \end{bmatrix} \end{array} \right\|$$

$$y_{co} := \text{Predimensionare_inaltimeTC_dimensiuniC}(\tan\alpha_{adm}, B_{co}, L_{co}, 30 \text{ cm}) = \begin{bmatrix} 120 \\ 110 \\ 40 \\ 50 \end{bmatrix} \text{ cm}$$

$$l_{c.co} := y_{co}(0) = 1.2 \text{ m} \quad b_{c.co} := y_{co}(1) = 1.1 \text{ m}$$

$$h_{c.co} := y_{co}(2) \quad H_{co} := y_{co}(3) = 0.5 \text{ m}$$

$$y_m := \text{Predimensionare_inaltimeTC_dimensiuniC}(\tan\alpha_{adm}, B_m, L_m, 30 \text{ cm}) = \begin{bmatrix} 120 \\ 110 \\ 40 \\ 50 \end{bmatrix} \text{ cm}$$

$$l_{c.m} := y_m(0) = 1.2 \text{ m} \quad b_{c.m} := y_m(1) = 1.1 \text{ m}$$

$$h_{c.m} := y_m(2) \quad H_m := y_m(3) = 0.5 \text{ m}$$

$$x_{ce} := \text{Predimensionare_talpă}(p_{conv}, A_{afsc}, q_k, p_k, 0, 0) = \begin{bmatrix} 85 \\ 110 \end{bmatrix} \text{ cm}$$

$$B_{ce} := x_{ce}(0) = 85 \text{ cm} \quad L_{ce} := x_{ce}(1) = 110 \text{ cm}$$

$$H_{ce} := \text{multiplu_de5}(\max(300 \text{ mm}, L_{ce} \cdot 0.3)) = 0.35 \text{ m}$$

Predimensionare grindă de fundare

$$sol := \text{solicitări}(H_p, b_p, 6 \text{ m}) = \begin{bmatrix} (7.29 \cdot 10^4) \text{ J} \\ (1.215 \cdot 10^4) \text{ N} \end{bmatrix}$$

$$M_{Ed} := sol(0) = 72.9 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_{Ed} := sol(1) = 12.15 \text{ kN}$$

$$\text{solicitări}(H, b, l) := \left\| \begin{array}{l} \gamma_{zidarie} \leftarrow 4.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \\ q \leftarrow H \cdot b \cdot \gamma_{zidarie} \\ M_{Ed} \leftarrow q \cdot \frac{l^2}{2} \\ V_{Ed} \leftarrow q \cdot \frac{l}{2} \\ \text{return} \begin{bmatrix} M_{Ed} \\ V_{Ed} \end{bmatrix} \end{array} \right\|$$

Clase de expunere XF1, XC2(îngheț-dezgheț, mediu umed)

$$f_{ck} := 30 \text{ MPa}$$

Clasă de beton C30/37

$$c_{min.dur} := 25 \text{ mm}$$

În funcție de XF1

$$f_{yk} := 500 \text{ MPa}$$

Oțel B500

$$\phi_{l.gr} := 14 \text{ mm}$$

Diametru armătură longitudinală

$$\phi_{w.gr} := 10 \text{ mm}$$

Diametru etrieri

$$sect := Predimensionare_sect(6 \text{ m}) = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$$Predimensionare_sect(l) := \begin{cases} b \leftarrow 250 \text{ mm} \\ h_1 \leftarrow \text{multiplu_de} 5 \left(\frac{l}{16} \right) \\ h_2 \leftarrow b \cdot 2 \\ h \leftarrow \max(h_1, h_2) \\ \text{while } b < \frac{h}{2} \\ \quad \parallel b \leftarrow b + 50 \text{ mm} \\ \text{return } \begin{bmatrix} b \\ h \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$h_{gr} := 0.6 \text{ m}$$

$$b_{gr} := 0.3 \text{ m}$$

$$Acoperire_beton(\phi_w, \phi_l, c_{mindur}) := \begin{cases} \Delta_{dev} \leftarrow 10 \text{ mm} \\ c_{nom.sw} \leftarrow \Delta_{dev} + \max(c_{mindur}, \max(10 \text{ mm}, \phi_w)) \\ c_{nom.sll} \leftarrow c_{nom.sw} + \phi_w \\ c_{nom.sl} \leftarrow \Delta_{dev} + \max(c_{mindur}, \max(10 \text{ mm}, \phi_l)) \\ c_{nom.swl} \leftarrow c_{nom.sl} - \phi_w \\ \text{if } c_{nom.swl} > c_{nom.sw} \\ \quad \parallel \text{return } \begin{bmatrix} c_{nom.swl} \\ c_{nom.sl} \end{bmatrix} \\ \text{else} \\ \quad \parallel \text{return } \begin{bmatrix} c_{nom.sw} \\ c_{nom.sll} \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$c_{nom} := Acoperire_beton(\phi_{w.gr}, \phi_{l.gr}, c_{min.dur}) = \begin{bmatrix} 35 \\ 45 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

$$c_{nom.sw} := c_{nom}(0) = 35 \text{ mm}$$

$$c_{nom.sl} := c_{nom}(1) = 45 \text{ mm}$$

$$Arie_armaturaNec(M_{Ed}, h, b, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_l, \phi_w) := \begin{cases} f_{cd} \leftarrow \frac{f_{ck}}{1.5} \\ f_{ctm} \leftarrow 0.3 \cdot \left(\frac{f_{ck}}{1 \text{ MPa}} \right)^{\frac{2}{3}} \cdot \text{MPa} \\ f_{yd} \leftarrow \frac{f_{yk}}{1.15} \\ d_l \leftarrow c_{nom.sw} + \frac{\phi_l}{2} \\ d \leftarrow h - d_l \\ \mu \leftarrow \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} \\ \omega \leftarrow 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \mu} \\ A_{s nec} \leftarrow \omega \cdot b \cdot d \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \\ A_{s min} \leftarrow \frac{0.2 \cdot 0.8 \cdot f_{ctm} \cdot b \cdot h}{f_{yk}} \\ A_{s max} \leftarrow 0.04 \cdot b \cdot h \\ \text{return } \begin{bmatrix} A_{s nec} \\ A_{s min} \\ A_{s max} \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$A_{nec} := Arie_armaturaNec(M_{Ed}, h_{gr}, b_{gr}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.gr}, \phi_{w.gr}) = \begin{bmatrix} 3.066 \\ 1.668 \\ 72 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.gr} := 2 \cdot \pi \cdot \frac{(\phi_l)^2}{4} = 4.021 \text{ cm}^2$$

$$Verificare_moment(A_{seff}, \phi_l, h, b, c_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) := \begin{cases} f_{cd} \leftarrow \frac{f_{ck}}{1.5} \\ f_{yd} \leftarrow \frac{f_{yk}}{1.15} \\ d_l \leftarrow c_{nom.sw} + \frac{\phi_l}{2} \\ d \leftarrow h - d_l \\ x_{real} \leftarrow \frac{A_{seff} \cdot f_{yd}}{b \cdot 0.8 \cdot f_{cd}} \\ z_{real} \leftarrow d - 0.4 \cdot x_{real} \\ M_{Rd} \leftarrow z_{real} \cdot A_{seff} \cdot f_{yd} \\ \text{return } M_{Rd} \end{cases}$$

$$M_{Rd} := Verificare_moment(A_{seff.gr}, \phi_{l.gr}, h_{gr}, b_{gr}, c_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 95.011 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{Ed} = 72.9 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Verifică

$$Lungime_ancoraj(\phi_l) := \begin{cases} f_{ctm} \leftarrow 0.3 \cdot \left(\frac{f_{ck}}{1 \text{ MPa}} \right)^{\frac{2}{3}} \cdot \text{MPa} \\ f_{ctk0.05} \leftarrow 0.7 \cdot f_{ctm} \\ f_{ctd} \leftarrow \frac{f_{ctk0.05}}{1.5} \\ f_{bd} \leftarrow 2.25 \cdot f_{ctd} \\ \sigma_{sd} \leftarrow \frac{f_{yk}}{1.15} \\ l_{brqd} \leftarrow \frac{\phi_l}{4} \cdot \frac{\sigma_{sd}}{f_{bd}} \\ l_{bd} \leftarrow \text{multiplu_de5}(0.7 \cdot l_{brqd}) \\ \text{return } l_{bd} \end{cases}$$

$$l_{bd} := Lungime_ancoraj(\phi_{l.gr}) = 400 \text{ mm}$$

Lățimea grinzii a fost luată în calcul.

Verificarea

Verificarea fundațiilor rigide la capacitate portantă în SLU GEO și STR și în SLS

Pentru verificarea SLU GEO se vor folosi coeficienții de siguranță din CP3 în condiții drenate.

Coeficienți parțiali de siguranță conform SR En 1997-1

A1 Coeficienți de siguranță pentru acțiunile provenite din structură.

$$\gamma_{G.s} := 1.45$$

Acțiuni permanente nefavorabile din structură

$$\gamma_{G.s.fav} := 1$$

Acțiuni permanente favorabile din structură

$$\gamma_{Q.s} := 1.5$$

Acțiuni variabile nefavorabile din structură

$$\gamma_{Q.s.fav} := 0$$

Acțiuni variabile favorabile din structură

A2 Coeficienți de siguranță pentru acțiunile provenite din teren.

$$\gamma_{G.t} := 1$$

Acțiuni permanente nefavorabile din teren

$$\gamma_{G,t,fav} := 1$$

Acțiuni permanente favorabile din teren

$$\gamma_{Q,t} := 1.3$$

Acțiuni variabile nefavorabile din teren

$$\gamma_{Q,t,fav} := 0$$

Acțiuni variabile favorabile din teren

M2 Parametrii de rezistență a pământului(material)

$$\gamma_{\varphi} := 1.25$$

Unghiul de frecare internă

$$\gamma_c := 1.25$$

Coeziunea efectivă (consolidat, drenat)

$$\gamma_{cu} := 1.4$$

Coeziunea nedrenată

$$\gamma_{qu} := 1.4$$

Rezistența la compresiune cu deformare laterală

$$\gamma_{\gamma} := 1$$

Greutatea volumică

R3 Rezistențe

$$\gamma_R := 1$$

Rezistența cu excepția suprafeței pilotului supus la tracțiune

$$\gamma_{R_s,t} := 1.1$$

Rezistența pentru suprafața pilotului supus la tracțiune

Verificarea fundațiilor marginale

$$p_{k,d} := p_k \cdot \gamma_{G,s} = 24.07 \text{ kPa}$$

Valoarea de calcul a încărcărilor permanente

$$q_{k,d} := q_k \cdot \gamma_{Q,s} = 11.4 \text{ kPa}$$

Valoarea de calcul a încărcărilor variabile

$$N_{Ed,m} := A_{afsm} \cdot (p_{k,d} + q_{k,d}) = 319.23 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a sollicitărilor verticale

$$M_{xd,m} := 0.2 \cdot m \cdot N_{Ed,m} = 63.846 \text{ kN} \cdot m$$

Valoarea de calcul a momentului rotitor în jurul axei Y

$$M_{yd,m} := 0.1 \cdot m \cdot N_{Ed,m} = 31.923 \text{ kN} \cdot m$$

Valoarea de calcul a momentului rotitor în jurul axei X

$$T_{xd,m} := 0.05 \cdot N_{Ed,m} = 15.962 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a sollicitărilor orizontale paralele cu axa X

$$T_{yd,m} := 0.1 \cdot N_{Ed,m} = 31.923 \text{ kN}$$

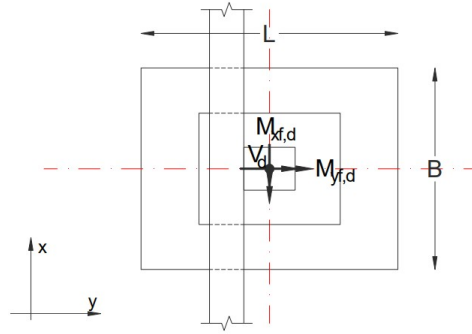
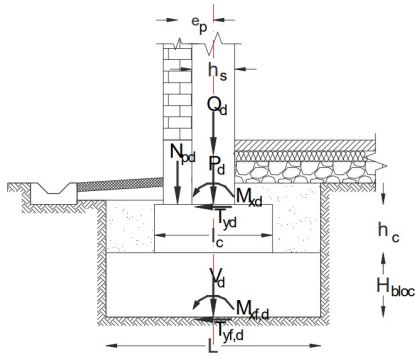
Valoarea de calcul a sollicitărilor orizontale paralele cu axa Y

Verificarea capacității portante a fundațiilor marginale

$$\frac{V_d}{A'} \leq \frac{R_d}{A'}$$

$$\frac{V_d}{A'} \quad \text{presiunea transmisă de structură la terenul de fundare}$$

$$\frac{R_d}{A'} \quad \text{capacitatea portantă a terenului det. cnf. SR EN 1997-1
Anexa D}$$



$$\gamma_{\text{zidarie}} := 4.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \gamma_c := 24 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \gamma_{\text{med}} := 21 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$N_{p.k} := H_p \cdot b_p \cdot 6 \text{ m} \cdot \gamma_{\text{zidarie}} + h_{gr} \cdot b_{gr} \cdot 6 \text{ m} \cdot \gamma_c = 50.22 \text{ kN}$$

$$H_{\text{tot}} := H_m + h_{c.m} = 0.9 \text{ m}$$

$$G_{f.k} := B_m \cdot L_m \cdot H_{\text{tot}} \cdot \gamma_{\text{med}} = 47.628 \text{ kN}$$

$$V_{d.m} := N_{Ed.m} + (G_{f.k} + N_{p.k}) \cdot \gamma_{G.s} = 461.11 \text{ kN}$$

Efort vertical de calcul la talpa fundației

$$e_p := \frac{b_{st}}{2} + \frac{b_{gr}}{2} = 0.35 \text{ m}$$

Excentricitatea peretelui

$$M_{xf.d.m} := \gamma_{G.s} \cdot N_{p.k} \cdot e_p + T_{yd.m} \cdot (H_{\text{tot}}) + M_{xd.m} = 118.063 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Valoarea de calcul a momentelor la talpa fundației

$$M_{yf.d.m} := T_{xd.m} \cdot (H_{\text{tot}}) + M_{yd.m} = 46.288 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_{yf.d.m} := T_{yd.m} = 31.923 \text{ kN}$$

$$T_{xf.d.m} := T_{xd.m} = 15.962 \text{ kN}$$

$$H_{d.m} := \sqrt{T_{yf.d.m}^2 + T_{xf.d.m}^2} = 35.691 \text{ kN}$$

Efortul orizontal la talpa fundației

$$e_{B.m} := \frac{M_{yf.d.m}}{V_{d.m}} = 0.1 \text{ m}$$

Excentricitatea pe direcția lui B(OX)

$$e_{L.m} := \frac{M_{xf.d.m}}{V_{d.m}} = 0.256 \text{ m}$$

Excentricitatea pe direcția lui L(OY)

$$B'_m := B_m - 2 \cdot e_{B.m} = 1.199 \text{ m}$$

$$L'_m := L_m - 2 \cdot e_{L.m} = 1.288 \text{ m}$$

$$A'_m := L'_m \cdot B'_m = 1.545 \text{ m}^2$$

Aria redusă

$$p_{\text{ef.m}} := \frac{V_{d.m}}{A'_m} = 298.548 \text{ kPa}$$

Presiunea efectivă transmisă de structură terenului de fundare

$$\text{if} \left(\left(\frac{e_{B.m}}{B_m} \right)^2 + \left(\frac{e_{L.m}}{L_m} \right)^2 \right) \leq \frac{1}{9}$$

= "Pe talpa fundației nu apar întinderi"

|| "Pe talpa fundație nu apar întinderi"

else

|| "Pe talpa fundației apar întinderi"

Capacitatea portantă a terenului. Coeficienți:

$$\tan\varphi'_{d2} := \frac{\tan(\varphi'_{k2})}{\gamma_\varphi} = 0.214 \quad c'_{d2} := \frac{c'_{k2}}{\gamma_{c'}} = 23.68 \text{ kPa}$$

$$N_{q.d.m} := e_2^{\pi \cdot \tan\varphi'_{d2}} \cdot \frac{\tan\left(45^\circ + \frac{\varphi'_{k2}}{2}\right)^2}{\gamma_\varphi} = 0.995$$

$$N_{c.d.m} := (N_{q.d.m} - 1) \cdot \frac{1}{\tan\varphi'_{d2}} = -0.021$$

$$N_{y.d.m} := 2 \cdot (N_{q.d.m} - 1) \cdot \tan\varphi'_{d2} = -0.002$$

Coeficienți adimensionali de capacitate portantă

$$b_{q.d.m} := 1$$

$$b_{\gamma.d.m} := 1$$

$$b_{c.d.m} := b_{q.d.m} - \frac{(1 - b_{q.d.m})}{N_{c.d.m} \cdot \tan\varphi'_{d2}} = 1$$

Coeficienți adimensionali pentru înclinarea bazei fundației

$$s_{q.d.m} := 1 + \left(\frac{B'_m}{L'_m}\right) \cdot \frac{\sin(\varphi'_{k2})}{\gamma_\varphi} = 1.193$$

$$s_{\gamma.d.m} := 1 - 0.3 \cdot \frac{B'_m}{L'_m} = 0.721$$

$$s_{c.d.m} := \frac{s_{q.d.m} \cdot N_{q.d.m} - 1}{N_{q.d.m} - 1} = -40.748$$

Coeficienți adimensionali pentru forma fundației

$$m_{B.m} := \frac{2 + \frac{B'_m}{L'_m}}{1 + \frac{B'_m}{L'_m}} = 1.518 \quad m_{L.m} := \frac{2 + \frac{L'_m}{B'_m}}{1 + \frac{L'_m}{B'_m}} = 1.482$$

$$\theta := \text{atan}\left(\frac{T_{xf.d.m}}{T_{yf.d.m}}\right) = 0.464$$

$$m_\theta := m_{L.m} \cdot \cos(\theta)^2 + m_{B.m} \cdot \sin(\theta)^2 = 1.489$$

$$i_{q.d.m} := \left(1 - \frac{H_{d.m}}{V_{d.m} + A'_m \cdot c'_{d2} \cdot \tan\varphi'_{d2}}\right)^{m_\theta} = 0.917$$

$$i_{\gamma.d.m} := \left(1 - \frac{H_{d.m}}{V_{d.m} + A'_m \cdot c'_{d2} \cdot \tan\varphi'_{d2}}\right)^{m_\theta + 1} = 0.865$$

Coeficienți adimensionali pentru înclinarea încărcării

$$i_{c.d.m} := -\frac{1 - i_{q.d.m}}{N_{c.d.m} \cdot \tan\varphi'_{d2}} = 18.049$$

$$q' := D_f \cdot \frac{\gamma_{k2}}{\gamma_\gamma} = 32.725 \text{ kPa}$$

Valoarea suprasarcină

$$R_{d.m} := \left(c'_{d2} \cdot N_{c.d.m} \cdot b_{c.d.m} \cdot s_{c.d.m} \cdot i_{c.d.m} + q' \cdot N_{q.d.m} \cdot b_{q.d.m} \cdot s_{q.d.m} \cdot i_{q.d.m} + \frac{1}{2} \cdot B'_m \cdot \gamma_{k2} \cdot N_{y.d.m} \cdot b_{\gamma.d.m} \cdot s_{\gamma.d.m} \cdot i_{\gamma.d.m}\right) \cdot A'_m = 631.834 \text{ kN}$$

$$p_{cap.m} := \frac{R_{d.m}}{A'_m} = 409.084 \text{ kPa}$$

$$p_{ef.m} = 298.548 \text{ kPa}$$

if $p_{ef.m} < p_{cap.m}$ “Verifică la capacitatea portantă” else “Nu verifică la capacitatea portantă”	= “Verifică la capacitatea portantă”
--	--------------------------------------

Verificarea tasărilor fundațiilor marginale

$$S_{Ed} < S_{Cd}$$

Relația de verificare

$$h_{i1} := 0.4 \cdot B_m = 0.56 \text{ m}$$

$$h_{i2} := 1 \text{ m}$$

$$h_{i,m} := h_{i1} = 0.56 \text{ m}$$

Terenul se împarte în straturi elementare

$$p_{ef,med} := \frac{V_{d,m}}{B_m \cdot L_m} = 182.98 \text{ kPa}$$

$$p_{net} := p_{ef,med} - D_f \cdot \gamma_{k2} = 150.255 \text{ kPa}$$

$$S_{max} := 80 \text{ mm}$$

Tasare absolută maximă, tabel H1 NP112-2014

L=1.8m	1.8000	B=1.4m	1.4000		Pnet	154.8000		h=0.56m	0.5600				Tasarea absolută estimată în cm	0.5918
Nr. Strat	L/B	Z ^{sup} _{inf}	B	(Z/B) ^{sup} _{inf}	(α ₀) ^{sup} _{inf}	h _i	γ _i	(α ₀) ^{sup} _{inf}	(σ ₀) _{med}	(σ ₀) ^{sup} _{inf}	(σ ₀) _{med}	0.2(σ ₀) _{med}	E _i	$\frac{(\sigma_z)_{med} \cdot h_i}{E_i}$
[-]	[-]	[m]	[m]	[-]	[-]	[m]	[kN/m ³]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[m]
1	1.2857	0.000	1.4	0.0	1.0000	0.56	18.7000	154.8000	140.8680	0.000	5.2360	1.0472	28000.0	0.0028
		0.560		0.4	0.8200			126.9360		10.472				
2	1.2857	0.560	1.4	0.4	0.8200	1.12	18.7000	126.9360	100.0705	10.472	15.7080	3.1416	28000.0	0.0020
		1.120		0.8	0.4729			73.2049		20.944				
3	1.2857	1.120	1.4	0.8	0.4729	1.68	18.7000	73.2049	59.5980	20.944	26.1800	5.2360	28000.0	0.0012
		1.680		1.2	0.2971			45.9911		31.416				
4	1.2857	1.680	1.4	1.2	0.2971	2.24	18.7000	45.9911	37.8099	31.416	36.6520	7.3304	28000.0	0.0008
		2.240		1.6	0.1914			29.6287		41.888				
5	1.2857	2.240	1.4	1.6	0.1914	3.50	18.7000	29.6287	22.4460	41.888	53.6690	10.7338	28000.0	0.0004
		3.500		2.5	0.0986			15.2633		65.450				
6	1.2857	3.500	1.4	2.5	0.0986	4.06	19.3000	15.2633	13.5992	65.450	71.9040	14.3808	42000.0	0.0002
		4.060		2.9	0.0771			11.9351		78.358				

$$S_{Cd} := S_{max} = 0.08 \text{ m}$$

$$S_{Ed} := 0.592 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} &\text{if } S_{Ed} < S_{Cd} \\ &\quad \text{"Tasări acceptabile"} \\ &\text{else} \\ &\quad \text{"Tasări inacceptabile"} \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} &= \text{"Tasări acceptabile"} \end{aligned} \right.$$

Verificarea fundațiilor de colț

$$p_{k,d} = 24.07 \text{ kPa}$$

Valoarea de calcul a încărcărilor permanente

$$q_{k,d} = 11.4 \text{ kPa}$$

Valoarea de calcul a încărcărilor variabile

$$N_{Ed,co} := A_{af,co} \cdot (p_{k,d} + q_{k,d}) = 159.615 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a solicitărilor verticale

$$M_{xd,co} := 0.2 \cdot m \cdot N_{Ed,co} = 31.923 \text{ kN} \cdot m$$

Valoarea de calcul a momentului rotitor în jurul axei Y

$$M_{yd,co} := 0.1 \cdot m \cdot N_{Ed,co} = 15.962 \text{ kN} \cdot m$$

Valoarea de calcul a momentului rotitor în jurul axei X

$$T_{xd,co} := 0.05 \cdot N_{Ed,co} = 7.981 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a solicitărilor orizontale paralele cu axa X

$$T_{yd,co} := 0.1 \cdot N_{Ed,co} = 15.962 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a solicitărilor orizontale paralele cu axa Y

Verificarea capacității portante a fundațiilor de colț

$$\frac{V_d}{A'} \leq \frac{R_d}{A'}$$

$$\frac{V_d}{A'} \quad \text{presiunea transmisă de structură la terenul de fundare}$$

$$\frac{R_d}{A'} \quad \text{capacitatea portantă a terenului det. cnf. SR EN 1997-1 Anexa D}$$

$$\gamma_{zidarie} = 4.5 \frac{kN}{m^3} \quad \gamma_c = 24 \frac{kN}{m^3} \quad \gamma_{med} = 21 \frac{kN}{m^3}$$

$$N_{p.k} := H_p \cdot b_p \cdot 6 \cdot m \cdot \gamma_{zidarie} + h_{gr} \cdot b_{gr} \cdot 6 \cdot m \cdot \gamma_c = 50.22 \text{ kN}$$

$$H_{t.co} := H_{co} + h_{c.co} = 0.9 \text{ m}$$

$$G_{f.k} := B_m \cdot L_m \cdot H_{t.co} \cdot \gamma_{med} = 47.628 \text{ kN}$$

$$V_{d.co} := N_{Ed.co} + (G_{f.k} + N_{p.k}) \cdot \gamma_{G.s} = 301.495 \text{ kN}$$

Efort vertical de calcul la talpa fundației

$$e_{p.co} := \frac{b_{st}}{2} + \frac{b_{gr}}{2} = 0.35 \text{ m}$$

Excentricitatea peretelui

$$M_{xf.d.co} := \gamma_{G.s} \cdot N_{p.k} \cdot e_{p.co} + T_{yd.co} \cdot (H_{t.co}) + M_{xd.co} = 71.775 \text{ kN} \cdot m$$

Valoarea de calcul a momentelor la talpa fundației

$$M_{yf.d.co} := T_{xd.co} \cdot (H_{t.co}) + M_{yd.co} + \gamma_{G.s} \cdot N_{p.k} \cdot e_{p.co} = 48.631 \text{ kN} \cdot m$$

$$T_{yf.d.co} := T_{yd.co} = 15.962 \text{ kN}$$

$$T_{xf.d.co} := T_{xd.co} = 7.981 \text{ kN}$$

$$H_{d.co} := \sqrt{T_{yf.d.co}^2 + T_{xf.d.co}^2} = 17.845 \text{ kN}$$

Efortul orizontal la talpa fundației

$$e_{B.co} := \frac{M_{yf.d.co}}{V_{d.co}} = 0.161 \text{ m}$$

Excentricitatea pe direcția lui B(OX)

$$e_{L.co} := \frac{M_{xf.d.co}}{V_{d.co}} = 0.238 \text{ m}$$

Excentricitatea pe direcția lui L(OY)

$$B'_{co} := B_{co} - 2 \cdot e_{B.co} = 1.077 \text{ m}$$

$$L'_{co} := L_{co} - 2 \cdot e_{L.co} = 1.324 \text{ m}$$

$$A'_{co} := L'_{co} \cdot B'_{co} = 1.426 \text{ m}^2$$

Aria redusă

$$p_{ef.co} := \frac{V_{d.co}}{A'_{co}} = 211.376 \text{ kPa}$$

Presiunea efectivă transmisă de structură terenului de fundare

$$\begin{aligned} & \text{if} \left(\left(\frac{e_{B.co}}{B_{co}} \right)^2 + \left(\frac{e_{L.co}}{L_{co}} \right)^2 \right) \leq \frac{1}{9} \\ & \quad \parallel \text{“Pe talpa fundație nu apar întinderi”} \\ & \text{else} \\ & \quad \parallel \text{“Pe talpa fundației apar întinderi”} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} = \text{“Pe talpa fundație nu apar întinderi”} \\ \\ \\ \end{array} \right.$$

Capacitatea portantă a terenului. Coeficienți:

$$\tan\varphi'_{d2} = 0.214$$

$$c'_{d2} = 23.68 \text{ kPa}$$

$$N_{q.d.co} := N_{q.d.m} = 0.995$$

$$N_{c.d.co} := (N_{q.d.co} - 1) \cdot \frac{1}{\tan\varphi'_{d2}} = -0.021$$

Coeficienți adimensionali de capacitate portantă

$$N_{y.d.co} := 2 \cdot (N_{q.d.co} - 1) \cdot \tan\varphi'_{d2} = -0.002$$

$$b_{q.d.co} := 1$$

$$b_{\gamma.d.co} := 1$$

Coeficienți adimensionali pentru înclinarea bazei fundației

$$b_{c.d.co} := b_{q.d.co} - \frac{(1 - b_{q.d.co})}{N_{c.d.co} \cdot \tan\varphi'_{d2}} = 1$$

$$s_{q.d.co} := 1 + \left(\frac{B'_{co}}{L'_{co}} \right) \cdot \frac{\sin(\varphi'_{k2})}{\gamma_{\varphi}} = 1.169$$

$$s_{\gamma.d.co} := 1 - 0.3 \cdot \frac{B'_{co}}{L'_{co}} = 0.756$$

Coeficienți adimensionali pentru forma fundației

$$s_{c.d.co} := \frac{s_{q.d.co} \cdot N_{q.d.co} - 1}{N_{q.d.co} - 1} = -35.488$$

$$m_{B.co} := \frac{2 + \frac{B'_{co}}{L'_{co}}}{1 + \frac{B'_{co}}{L'_{co}}} = 1.551 \quad m_{L.co} := \frac{2 + \frac{L'_{co}}{B'_{co}}}{1 + \frac{L'_{co}}{B'_{co}}} = 1.449$$

$$\theta := \operatorname{atan}\left(\frac{T_{xf.d.co}}{T_{yf.d.co}}\right) = 0.464$$

$$m_{\theta} := m_{L.co} \cdot \cos(\theta)^2 + m_{B.co} \cdot \sin(\theta)^2 = 1.469$$

$$i_{q.d.co} := \left(1 - \frac{H_{d.co}}{V_{d.co} + A'_{co} \cdot c'_{d2} \cdot \tan\varphi'_{d2}{}^{-1}} \right)^{m_{\theta}} = 0.943$$

$$i_{\gamma.d.co} := \left(1 - \frac{H_{d.co}}{V_{d.co} + A'_{co} \cdot c'_{d2} \cdot \tan\varphi'_{d2}{}^{-1}} \right)^{m_{\theta} + 1} = 0.907$$

Coeficienți adimensionali pentru înclinarea încărcării

$$i_{c.d.co} := -\frac{1 - i_{q.d.co}}{N_{c.d.co} \cdot \tan\varphi'_{d2}} = 12.31$$

$$q := D_f \cdot \frac{\gamma_{k2}}{\gamma_{\gamma}} = 32.725 \text{ kPa}$$

Valoarea suprasarcină

$$R_{d.co} := \left(c'_{d2} \cdot N_{c.d.co} \cdot b_{c.d.co} \cdot s_{c.d.co} \cdot i_{c.d.co} + q' \cdot N_{q.d.co} \cdot b_{q.d.co} \cdot s_{q.d.co} \cdot i_{q.d.co} + \frac{1}{2} \cdot B'_{co} \cdot \gamma_{k2} \cdot N_{y.d.co} \cdot b_{\gamma.d.co} \cdot s_{\gamma.d.co} \cdot i_{\gamma.d.co} \right) \cdot A'_{co} = 367.633 \text{ kN}$$

$$p_{cap.co} := \frac{R_{d.co}}{A'_{co}} = 257.745 \text{ kPa}$$

if $p_{ef.co} < p_{cap.co}$

|| “Verifică la capacitatea portantă”

else

|| “Nu verifică la capacitatea portantă”

= “Verifică la capacitatea portantă”

$$p_{ef.co} = 211.376 \text{ kPa}$$

Verificarea tasărilor fundațiilor de colț

$$S_{Ed} < S_{Cd}$$

Relația de verificare

$$h_{i1} := 0.4 \cdot B_{co} = 0.56 \text{ m}$$

$$h_{i2} := 1 \text{ m}$$

$$h_{i.co} := h_{i1} = 0.56 \text{ m}$$

Terenul se împarte în straturi elementare

$$p_{ef.med} := \frac{V_{d.co}}{B_{co} \cdot L_{co}} = 119.641 \text{ kPa}$$

$$p_{net} := p_{ef.med} - D_f \cdot \gamma_{k2} = 86.916 \text{ kPa}$$

$$S_{max} := 80 \text{ mm}$$

Tasare absolută maximă, tabel H1 NP112-2014

L=1.8m	1.8000	B=1.4m	1.4000		Pnet	91.4830		h=0.56m	0.5600				Tasarea absolută estimată în cm	0.3497
Nr. Strat	L/B	Z ^{sup} _{inf}	B	(Z/B) ^{sup} _{inf}	(α ₀) ^{sup} _{inf}	h _i	γ _i	(σ _z) ^{sup} _{inf}	(σ _z) _{med}	(σ _z) ^{sup} _{inf}	(σ _z) _{med}	0.2(σ _z) _{med}	E _i	$\frac{(\sigma_z)_{med} \cdot h_i}{E_i}$
[-]	[-]	[m]	[m]	[-]	[-]	[m]	[kN/m ³]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[m]
1	1.2857	0.000 0.560	1.4	0.0 0.4	1.0000 0.8200	0.56	18.7000	91.4830 75.0161	83.2495	0.000 10.472	5.2360	1.0472	28000.0	0.0017
2	1.2857	0.560 1.120	1.4	0.4 0.8	0.8200 0.4729	1.12	18.7000	75.0161 43.2623	59.1392	10.472 20.944	15.7080	3.1416	28000.0	0.0012
3	1.2857	1.120 1.680	1.4	0.8 1.2	0.4729 0.2971	1.68	18.7000	43.2623 27.1796	35.2210	20.944 31.416	26.1800	5.2360	28000.0	0.0007
4	1.2857	1.680 2.240	1.4	1.2 1.6	0.2971 0.1914	2.24	18.7000	27.1796 17.5098	22.3447	31.416 41.888	36.6520	7.3304	28000.0	0.0004
5	1.2857	2.240 3.500	1.4	1.6 2.5	0.1914 0.0986	3.50	18.7000	17.5098 9.0202	13.2650	41.888 65.450	53.6690	10.7338	28000.0	0.0003
6	1.2857	3.500 4.060	1.4	2.5 2.9	0.0986 0.0771	4.06	19.3000	9.0202 7.0533	8.0368	65.450 78.358	71.9040	14.3808	42000.0	0.0001

$$S_{Cd.co} := S_{max} = 0.08 \text{ m}$$

$$S_{Ed.co} := 0.35 \text{ cm}$$

$$B_{ce} := x_{ce}(0) = 85 \text{ cm} \quad L_{ce} := x_{ce}(1) = 110 \text{ cm}$$

if $S_{Ed.co} < S_{Cd.co}$ | “Tasări acceptabile”
 || “Tasări acceptabile”
 else
 || “Tasări inacceptabile”

$$H_{ce} := \text{multiplu_de5}(\max(300 \text{ mm}, L_{ce} \cdot 0.3)) = 0.35 \text{ m}$$

$$B_{ce} := 1.4 \text{ m}$$

$$L_{ce} := 1.8 \text{ m}$$

$$H_{ce} := 0.5 \text{ m}$$

Verificarea fundațiilor centrale

$$p_{k.d} = 24.07 \text{ kPa}$$

Valoarea de calcul a încărcărilor permanente

$$q_{k.d} = 11.4 \text{ kPa}$$

Valoarea de calcul a încărcărilor variabile

$$N_{Ed.ce} := A_{af.sce} \cdot (p_{k.d} + q_{k.d}) = 638.46 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a solicitărilor verticale

$$M_{xd.ce} := 0.2 \cdot m \cdot N_{Ed.ce} = 127.692 \text{ kN} \cdot m$$

Valoarea de calcul a momentului rotitor în jurul axei Y

$$M_{yd.ce} := 0.1 \cdot m \cdot N_{Ed.ce} = 63.846 \text{ kN} \cdot m$$

Valoarea de calcul a momentului rotitor în jurul axei X

$$T_{xd.ce} := 0.05 \cdot N_{Ed.ce} = 31.923 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a solicitărilor orizontale paralele cu axa X

$$T_{yd.ce} := 0.1 \cdot N_{Ed.ce} = 63.846 \text{ kN}$$

Valoarea de calcul a solicitărilor orizontale paralele cu axa Y

Verificarea capacității portante a fundațiilor centrale

$$\frac{V_d}{A'} \leq \frac{R_d}{A'}$$

$$\frac{V_d}{A'} \quad \text{presiunea transmisă de structură la terenul de fundare}$$

$$\frac{R_d}{A'} \quad \text{capacitatea portantă a terenului det. cnf. SR EN 1997-1 Anexa D}$$

$$\gamma_c = 24 \frac{kN}{m^3}$$

$$\gamma_{med} = 21 \frac{kN}{m^3}$$

$$H_{l.ce} := H_{ce} = 0.5 \text{ m}$$

$$G_{f,k} := B_{ce} \cdot L_{ce} \cdot H_{l.ce} \cdot \gamma_{med} = 26.46 \text{ kN}$$

$$V_{d.ce} := N_{Ed.ce} + (G_{f,k}) \cdot \gamma_{G,s} = 676.827 \text{ kN}$$

Efort vertical de calcul la talpa fundației

$$M_{xf,d.ce} := T_{yd.ce} \cdot (H_{l.ce}) + M_{xd.ce} = 159.615 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Valoarea de calcul a momentelor la talpa fundației

$$M_{yf,d.ce} := T_{xd.ce} \cdot (H_{l.ce}) + M_{yd.ce} = 79.808 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_{yf,d.ce} := T_{yd.ce} = 63.846 \text{ kN}$$

$$T_{xf,d.ce} := T_{xd.ce} = 31.923 \text{ kN}$$

$$H_{d.ce} := \sqrt{T_{yf,d.ce}^2 + T_{xf,d.ce}^2} = 71.382 \text{ kN}$$

Efortul orizontal la talpa fundației

$$e_{B.ce} := \frac{M_{yf,d.ce}}{V_{d.ce}} = 0.118 \text{ m}$$

Excentricitatea pe direcția lui B(OX)

$$e_{L.ce} := \frac{M_{xf,d.ce}}{V_{d.ce}} = 0.236 \text{ m}$$

Excentricitatea pe direcția lui L(OY)

$$B'_{ce} := B_{ce} - 2 \cdot e_{B.ce} = 1.164 \text{ m}$$

$$L'_{ce} := L_{ce} - 2 \cdot e_{L.ce} = 1.328 \text{ m}$$

$$A'_{ce} := L'_{ce} \cdot B'_{ce} = 1.546 \text{ m}^2$$

Aria redusă

$$p_{ef,ce} := \frac{V_{d.ce}}{A'_{ce}} = 437.674 \text{ kPa}$$

Presiunea efectivă transmisă de structură terenului de fundare

$$\left| \begin{array}{l} \text{if } \left(\left(\frac{e_{B.ce}}{B_{ce}} \right)^2 + \left(\frac{e_{L.ce}}{L_{ce}} \right)^2 \right) \leq \frac{1}{9} \\ \quad \left| \begin{array}{l} \text{"Pe talpa fundație nu apar întinderi"} \\ \text{else} \\ \text{"Pe talpa fundației apar întinderi"} \end{array} \right. \end{array} \right| = \text{"Pe talpa fundație nu apar întinderi"}$$

Capacitatea portantă a tereneului. Coeficienți:

$$\tan \varphi'_{d2} = 0.214$$

$$c'_{d2} = 23.68 \text{ kPa}$$

$$N_{q,d.ce} := N_{q,d.m} = 0.995$$

$$N_{c.d.ce} := (N_{q.d.ce} - 1) \cdot \frac{1}{\tan \varphi'_{d2}} = -0.021$$

Coficienți adimensionali de capacitate portantă

$$N_{y.d.ce} := 2 \cdot (N_{q.d.ce} - 1) \cdot \tan \varphi'_{d2} = -0.002$$

$$b_{q.d.ce} := 1$$

$$b_{\gamma.d.ce} := 1$$

Coficienți adimensionali pentru înclinarea bazei fundației

$$b_{c.d.ce} := b_{q.d.ce} - \frac{(1 - b_{q.d.ce})}{N_{c.d.ce} \cdot \tan \varphi'_{d2}} = 1$$

$$s_{q.d.ce} := 1 + \left(\frac{B'_{ce}}{L'_{ce}} \right) \cdot \frac{\sin(\varphi'_{k2})}{\gamma_{\varphi}} = 1.181$$

$$s_{\gamma.d.ce} := 1 - 0.3 \cdot \frac{B'_{ce}}{L'_{ce}} = 0.737$$

Coficienți adimensionali pentru forma fundației

$$s_{c.d.ce} := \frac{s_{q.d.ce} \cdot N_{q.d.ce} - 1}{N_{q.d.ce} - 1} = -38.294$$

$$m_{B.ce} := \frac{2 + \frac{B'_{ce}}{L'_{ce}}}{1 + \frac{B'_{ce}}{L'_{ce}}} = 1.533 \quad m_{L.ce} := \frac{2 + \frac{L'_{ce}}{B'_{ce}}}{1 + \frac{L'_{ce}}{B'_{ce}}} = 1.467$$

$$\theta := \operatorname{atan} \left(\frac{T_{xf.d.ce}}{T_{yf.d.ce}} \right) = 0.464$$

$$m_{\theta} := m_{L.ce} \cdot \cos(\theta)^2 + m_{B.ce} \cdot \sin(\theta)^2 = 1.48$$

$$i_{q.d.ce} := \left(1 - \frac{H_{d.ce}}{V_{d.ce} + A'_{ce} \cdot c'_{d2} \cdot \tan \varphi'_{d2}{}^{-1}} \right)^{m_{\theta}} = 0.878$$

$$i_{\gamma.d.ce} := \left(1 - \frac{H_{d.ce}}{V_{d.ce} + A'_{ce} \cdot c'_{d2} \cdot \tan \varphi'_{d2}{}^{-1}} \right)^{m_{\theta} + 1} = 0.804$$

Coficienți adimensionali pentru înclinarea încărcării

$$i_{c.d.ce} := -\frac{1 - i_{q.d.ce}}{N_{c.d.ce} \cdot \tan \varphi'_{d2}} = 26.56$$

$$q := D_f \cdot \frac{\gamma_{k2}}{\gamma_{\gamma}} = 32.725 \text{ kPa}$$

Valoarea suprasarcină

$$R_{d.ce} := \left(c'_{d2} \cdot N_{c.d.ce} \cdot b_{c.d.ce} \cdot s_{c.d.ce} \cdot i_{c.d.ce} + q' \cdot N_{q.d.ce} \cdot b_{q.d.ce} \cdot s_{q.d.ce} \cdot i_{q.d.ce} + \frac{1}{2} \cdot B'_{ce} \cdot \gamma_{k2} \cdot N_{y.d.ce} \cdot b_{\gamma.d.ce} \cdot s_{\gamma.d.ce} \cdot i_{\gamma.d.ce} \right) \cdot A'_{ce} = 850.944 \text{ kN}$$

$$p_{cap.ce} := \frac{R_{d.ce}}{A'_{ce}} = 550.268 \text{ kPa}$$

if $p_{ef.ce} < p_{cap.ce}$ “Verifică la capacitatea portantă” else “Nu verifică la capacitatea portantă”	= “Verifică la capacitatea portantă”
--	--------------------------------------

$$p_{ef.ce} = 437.674 \text{ kPa}$$

Verificarea tasărilor fundațiilor centrale

$$S_{Ed} < S_{Cd}$$

Relația de verificare

$$h_{i1} := 0.4 \cdot B_{ce} = 0.56 \text{ m}$$

$$h_{i2} := 1 \text{ m}$$

$$h_{i.co} := h_{il} = 0.56 \text{ m}$$

Terenul se împarte în straturi elementare

$$p_{ef.med} := \frac{V_{d.ce}}{B_{ce} \cdot L_{ce}} = 268.582 \text{ kPa}$$

$$p_{net} := p_{ef.med} - D_f \cdot \gamma_{k2} = 235.857 \text{ kPa}$$

$$S_{max} := 80 \text{ mm}$$

Tasare absolută maximă, tabel H1 NP112-2014

L=1.8m	1.8000	B=1.4m	1.4000		Pnet	235.8570		h= 0.56m	0.5600			Tasarea absolută estimată în cm	0.9016	
Nr. Strat	L/B	Z ^{sup} _{inf}	B	(Z/B) ^{sup} _{inf}	(a ₀) ^{sup} _{inf}	h _i	Y _i	(a ₀) ^{sup} _{inf}	(a ₀) _{med}	(a ₀) ^{sup} _{inf}	(a ₀) _{med}	0.2(a ₀) _{med}	E _i	$\frac{(\sigma_z)_{med} \cdot h_i}{E_i}$
[-]	[-]	[m]	[m]	[-]	[-]	[m]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[m]
1	1.2857	0.000 0.560	1.4	0.0 0.4	1.0000 0.8200	0.56	18.7000	235.8570 193.4027	214.6299	0.000 10.472	5.2360	1.0472	28000.0	0.0043
2	1.2857	0.560 1.120	1.4	0.4 0.8	0.8200 0.4729	1.12	18.7000	193.4027 111.5368	152.4698	10.472 20.944	15.7080	3.1416	28000.0	0.0030
3	1.2857	1.120 1.680	1.4	0.8 1.2	0.4729 0.2971	1.68	18.7000	111.5368 70.0731	90.8049	20.944 31.416	26.1800	5.2360	28000.0	0.0018
4	1.2857	1.680 2.240	1.4	1.2 1.6	0.2971 0.1914	2.24	18.7000	70.0731 45.1430	57.6081	31.416 41.888	36.6520	7.3304	28000.0	0.0012
5	1.2857	2.240 3.500	1.4	1.6 2.5	0.1914 0.0986	3.50	18.7000	45.1430 23.2555	34.1993	41.888 65.450	53.6690	10.7338	28000.0	0.0007
6	1.2857	3.500 4.060	1.4	2.5 2.9	0.0986 0.0771	4.06	19.3000	23.2555 18.1846	20.7200	65.450 78.358	71.9040	14.3808	42000.0	0.0003
7	1.2857	4.0600 4.6200	1.4	2.9000 3.3000	0.0771 0.0566	4.6200	19.3000	18.1846 13.3495	15.7670	78.3580 89.1560	83.7620	16.7524	42000	0.0002

$$S_{Cd.ce} := S_{max} = 0.08 \text{ m}$$

$$S_{Ed.ce} := 0.91 \text{ cm}$$

if $S_{Ed.co} < S_{Cd.co}$ | = “Tasări acceptabile”
 || “Tasări acceptabile”
 else
 || “Tasări inacceptabile”

Verificare structurală. Armare.

Verificarea structurală a fundațiilor rigide.

Preluarea momentului din secțiunile adiacente stâlpului, prin încărcarea tălpii cuzinetului cu încărcările exterioare.

Armăturile de rezistență marca 1 și 2 dispuse independent pe partea inferioară a cuzinetului.

$$\phi_{min.cuz} := 10 \text{ mm}$$

Diametrul minim de armătură

$$d_{min.cuz} := 100 \text{ mm}$$

Înălțimea utilă minimă

$$d_{max.cuz} := 250 \text{ mm}$$

Înălțimea utilă maximă

$$\rho_{cuz} := 0.001$$

Procentul de armare

Armătura de rezistență marca 3 asigură legătura dintre cuzinet și talpă.

Dacă pe partea inferioară a cuzinetului apare doar compresiune nu este necesar calculul, se dispune constructiv.

Armăturile de rezistență marca 5 leagă stâlpul de cuzinet și au același diametru și număr ca barele stâlpului.

$$\phi_{l.cuz.5} := \phi_l = 16 \text{ mm}$$

$$\phi_{w.cuz.5} := \phi_w = 10 \text{ mm}$$

$$n_{cuz.5} := 8$$

Calcul armare cuzinet colț

$$b_{c.co} = 1.1 \text{ m}$$

$$l_{c.co} = 1.2 \text{ m}$$

$$h_{c.co} = 0.4 \text{ m}$$

$$A_{afsc.o} = 4.5 \text{ m}^2$$

$$N_{p.k.co} := H_p \cdot b_p \cdot 4.5 \text{ m} \cdot \gamma_{zidarie} + h_{gr} \cdot b_{gr} \cdot 4.5 \text{ m} \cdot \gamma_c = 37.665 \text{ kN}$$

$$G_{f.k.co} := b_{c.co} \cdot l_{c.co} \cdot h_{c.co} \cdot \gamma_{med} = 11.088 \text{ kN}$$

$$N_{c.co} := N_{Ed.co} + (G_{f.k.co} + N_{p.k.co}) \cdot \gamma_{G.s} = 230.307 \text{ kN}$$

$$M_{c.co.x} := T_{yd.co} \cdot (h_{c.co}) + M_{xd.co} = 38.308 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{c.co.y} := T_{xd.co} \cdot (h_{c.co}) + M_{yd.co} = 19.154 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$p_{c1.co} := \frac{N_{c.co}}{l_{c.co} \cdot b_{c.co}} + \frac{6 \cdot M_{c.co.x}}{l_{c.co}^2 \cdot b_{c.co}} = 319.579 \text{ kPa}$$

$$p_{c2.co} := \frac{N_{c.co}}{l_{c.co} \cdot b_{c.co}} - \frac{6 \cdot M_{c.co.x}}{l_{c.co}^2 \cdot b_{c.co}} = 29.37 \text{ kPa}$$

$$l_{y.co} := \frac{l_{c.co}}{2} - \frac{h_{st}}{2} = 0.35 \text{ m}$$

$$l_{x.co} := \frac{b_{c.co}}{2} - \frac{b_{st}}{2} = 0.35 \text{ m}$$

$$p_{0.co} := p_{c1.co} - \frac{p_{c1.co} - p_{c2.co}}{l_{c.co}} \cdot l_{y.co} = 234.935 \text{ kPa}$$

$$p_{m.co} := \frac{(p_{c1.co} + p_{c2.co})}{2} = 174.475 \text{ kPa}$$

$$M_x := b_{c.co} \cdot l_{x.co} \cdot p_{m.co} \cdot \frac{l_{x.co}}{2} = 11.755 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_y := l_{c.co} \cdot \left(p_{0.co} \cdot \frac{l_{y.co}^2}{2} + (p_{c1.co} - p_{0.co}) \cdot \frac{l_{y.co}^2}{3} \right) = 21.415 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\phi_{l.co.l} := 10 \text{ mm} \quad \phi_{w.co.l} := 10 \text{ mm}$$

$$f_{ck} = 30 \text{ MPa} \quad f_{cd} := \frac{f_{ck}}{1.5} = 20 \text{ MPa} \quad f_{yk} = 500 \text{ MPa} \quad f_{yd} := \frac{f_{yk}}{1.15} = 434.783 \text{ MPa}$$

$$c_{mindur} := 25 \text{ mm}$$

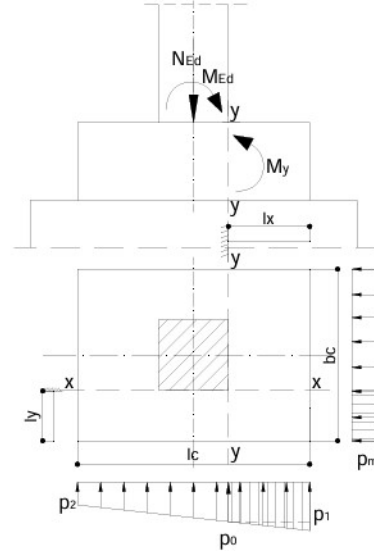
$$C_{nom} := Acoperire_beton(\phi_{w.co.l}, \phi_{l.co.l}, c_{mindur}) = \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.045 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$$C_{nom.sw} := C_{nom}(0) = 0.035 \text{ m} \quad C_{nom.sl} := C_{nom}(1) = 0.045 \text{ m}$$

$$A_{nec.co.l} := Arie_armaturaNec(M_x, h_{c.co}, b_{c.co}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.co.l}, \phi_{w.co.l}) = \begin{bmatrix} 0.753 \\ 4.078 \\ 176 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.co.l} := 6 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.co.l}^2}{4} = 4.712 \text{ cm}^2$$

6 bare de 10mm



Momente de intrare

Presiunile reacționale la talpa cuzinetului

Lungimea consolei pe direcția lui y

Lungimea consolei pe direcția lui x

Presiunea la fața stâlpului

Presiunea medie

$$M_{Rd.co.1} := Verificare_moment (A_{seff.co.1}, \phi_{l.co.1}, h_{c.co}, b_{c.co}, C_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 72.805 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_x = 11.755 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M1 Verifică, se dispun 6 bare de 10mm.

$$\phi_{l.co.2} := 10 \text{ mm} \quad \phi_{w.co.2} := 10 \text{ mm}$$

$$A_{nec.co.2} := Arie_armaturaNec (M_y, h_{c.co}, l_{c.co}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.co.2}, \phi_{w.co.2}) = \begin{bmatrix} 1.373 \\ 4.449 \\ 192 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.co.2} := 6 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.co.2}^2}{4} = 4.712 \text{ cm}^2 \quad 6 \text{ bare de } 10\text{mm}$$

$$M_{Rd.co.2} := Verificare_moment (A_{seff.co.2}, \phi_{l.co.2}, h_{c.co}, b_{c.co}, C_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 72.805 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_y = 21.415 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M2 Verifică, se dispun 6 bare de 10mm.

$$\phi_{l.co.3} := 12 \text{ mm} \quad \phi_{w.co.3} := 10 \text{ mm}$$

$$A_{nec.co.3} := Arie_armaturaNec (M_y, h_{c.co}, l_{c.co}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.co.3}, \phi_{w.co.3}) = \begin{bmatrix} 1.377 \\ 4.449 \\ 192 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.co.3} := 5 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.co.3}^2}{4} = 5.655 \text{ cm}^2 \quad 6 \text{ bare de } 10\text{mm}$$

$$M_{Rd.co.3} := Verificare_moment (A_{seff.co.3}, \phi_{l.co.2}, h_{c.co}, b_{c.co}, C_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 87.137 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_y = 21.415 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M3 Verifică, se dispun 5 bare de 12mm.

Calcul armare cuzinet marginal

$$b_{c.m} = 1.1 \text{ m}$$

$$l_{c.m} = 1.2 \text{ m}$$

$$h_{c.m} = 0.4 \text{ m}$$

$$A_{afsm} = 9 \text{ m}^2$$

$$N_{p.k.m} := H_p \cdot b_p \cdot 7.5 \cdot m \cdot \gamma_{zidarie} + h_{gr} \cdot b_{gr} \cdot 7.5 \cdot m \cdot \gamma_c = 62.775 \text{ kN}$$

$$G_{f.k.m} := b_{c.m} \cdot l_{c.m} \cdot h_{c.m} \cdot \gamma_{med} = 11.088 \text{ kN}$$

$$N_{c.m} := N_{Ed.m} + (G_{f.k.m} + N_{p.k.m}) \cdot \gamma_{G.s} = 426.331 \text{ kN}$$

$$M_{c.m.x} := T_{yd.m} \cdot (h_{c.m}) + M_{xd.m} = 76.615 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Momente de intrare

$$M_{c.m.y} := T_{xd.m} \cdot (h_{c.m}) + M_{yd.m} = 38.308 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$p_{cl.m} := \frac{N_{c.m}}{l_{c.m} \cdot b_{c.m}} + \frac{6 \cdot M_{c.m.x}}{l_{c.co}^2 \cdot b_{c.m}} = 613.187 \text{ kPa}$$

Presiunile reacționale la talpa cuzinetului

$$p_{c2.m} := \frac{N_{c.m}}{l_{c.m} \cdot b_{c.m}} - \frac{6 \cdot M_{c.m.x}}{l_{c.m}^2 \cdot b_{c.m}} = 32.769 \text{ kPa}$$

$$l_{y.m} := \frac{l_{c.m}}{2} - \frac{h_{st}}{2} = 0.35 \text{ m}$$

Lungimea consolei pe direcția lui y

$$l_{x.m} := \frac{b_{c.m}}{2} - \frac{b_{st}}{2} = 0.35 \text{ m}$$

Lungimea consolei pe direcția lui x

$$p_{0.m} := p_{c1.m} - \frac{p_{c1.m} - p_{c2.m}}{l_{c.m}} \cdot l_{y.m} = 443.899 \text{ kPa}$$

Presiunea la fața stâlpului

$$p_{m.m} := \frac{(p_{c1.m} + p_{c2.m})}{2} = 322.978 \text{ kPa}$$

Presiunea medie

$$M_{x.m} := b_{c.m} \cdot l_{x.m} \cdot p_{m.m} \cdot \frac{l_{x.m}}{2} = 21.761 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{y.m} := l_{c.m} \cdot \left(p_{0.m} \cdot \frac{l_{y.m}^2}{2} + (p_{c1.m} - p_{0.m}) \cdot \frac{l_{y.m}^2}{3} \right) = 40.922 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\phi_{l.m.1} := 10 \text{ mm} \quad \phi_{w.m.1} := 10 \text{ mm}$$

$$f_{ck} = 30 \text{ MPa}$$

$$f_{yk} = 500 \text{ MPa}$$

$$C_{nom.sw} = 0.035 \text{ m}$$

$$C_{nom.sl} = 0.045 \text{ m}$$

$$A_{nec.m.1} := Arie_armaturaNec(M_{x.m}, h_{c.m}, b_{c.m}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.m.1}, \phi_{w.m.1}) = \begin{bmatrix} 1.396 \\ 4.078 \\ 176 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.m.1} := 6 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.m.1}^2}{4} = 4.712 \text{ cm}^2$$

6 bare de 10mm

$$M_{Rd.m.1} := Verificare_moment(A_{seff.m.1}, \phi_{l.m.1}, h_{c.m}, b_{c.m}, C_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 72.805 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{x.m} = 21.761 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M1 Verifică, se dispun 6 bare de 10mm.

$$\phi_{l.m.2} := 10 \text{ mm} \quad \phi_{w.m.2} := 10 \text{ mm}$$

$$A_{nec.m.2} := Arie_armaturaNec(M_{y.m}, h_{c.m}, l_{c.m}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.m.2}, \phi_{w.m.2}) = \begin{bmatrix} 2.632 \\ 4.449 \\ 192 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.m.2} := 6 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.m.2}^2}{4} = 4.712 \text{ cm}^2$$

6 bare de 10mm

$$M_{Rd.m.2} := Verificare_moment(A_{seff.m.2}, \phi_{l.m.2}, h_{c.m}, b_{c.m}, C_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 72.805 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{y.m} = 40.922 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M2 Verifică, se dispun 6 bare de 10mm.

$$\phi_{l.m.3} := 12 \text{ mm} \quad \phi_{w.m.3} := 10 \text{ mm}$$

$$A_{nec.m.3} := Arie_armaturaNec(M_{y.m}, h_{c.m}, l_{c.m}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.m.3}, \phi_{w.m.3}) = \begin{bmatrix} 2.639 \\ 4.449 \\ 192 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.m.3} := 5 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.m.3}^2}{4} = 5.655 \text{ cm}^2$$

6 bare de 10mm

$$M_{Rd.m.3} := Verificare_moment(A_{seff.m.3}, \phi_{l.m.2}, h_{c.m}, b_{c.m}, C_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 87.137 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{y.m} = 40.922 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M3 Verifică, se dispun 5 bare de 12mm.

Calcul armare fundație centrală

$$B_{ce} = 1.4 \text{ m}$$

$$L_{ce} = 1.8 \text{ m}$$

$$H_{ce} = 0.5 \text{ m}$$

$$A_{afsce} = 18 \text{ m}^2$$

$$G_{f.k.ce} := B_{ce} \cdot L_{ce} \cdot H_{ce} \cdot \gamma_{med} = 26.46 \text{ kN}$$

$$N_{c.ce} := N_{Ed.ce} + (G_{f.k.m}) \cdot \gamma_{G.s} = 654.538 \text{ kN}$$

$$M_{c.ce.x} := T_{yd.ce} \cdot (H_{ce}) + M_{xd.ce} = 159.615 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Momente de intrare

$$M_{c.ce.y} := T_{xd.ce} \cdot (H_{ce}) + M_{yd.ce} = 79.808 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$p_{c1.ce} := \frac{N_{c.ce}}{L_{ce} \cdot B_{ce}} + \frac{6 \cdot M_{c.ce.x}}{L_{ce}^2 \cdot B_{ce}} = 470.868 \text{ kPa}$$

Presiunile reacționale la talpa cuzinetului

$$p_{c2.ce} := \frac{N_{c.ce}}{L_{ce} \cdot B_{ce}} - \frac{6 \cdot M_{c.ce.x}}{L_{ce}^2 \cdot B_{ce}} = 48.606 \text{ kPa}$$

$$l_{y.ce} := \frac{L_{ce}}{2} - \frac{h_{st}}{2} = 0.65 \text{ m}$$

Lungimea consolei pe direcția lui y

$$l_{x.ce} := \frac{B_{ce}}{2} - \frac{b_{st}}{2} = 0.5 \text{ m}$$

Lungimea consolei pe direcția lui x

$$p_{0.ce} := p_{c1.ce} - \frac{p_{c1.ce} - p_{c2.ce}}{L_{ce}} \cdot l_{y.ce} = 318.385 \text{ kPa}$$

Presiunea la fața stâlpului

$$p_{m.ce} := \frac{(p_{c1.ce} + p_{c2.ce})}{2} = 259.737 \text{ kPa}$$

Presiunea medie

$$M_{x.ce} := B_{ce} \cdot l_{x.ce} \cdot p_{m.ce} \cdot \frac{l_{x.ce}}{2} = 45.454 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{y.ce} := L_{ce} \cdot \left(p_{0.ce} \cdot \frac{l_{y.ce}^2}{2} + (p_{c1.ce} - p_{0.ce}) \cdot \frac{l_{y.ce}^2}{3} \right) = 159.72 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\phi_{l.ce.l} := 10 \text{ mm} \quad \phi_{w.ce.l} := 10 \text{ mm}$$

$$f_{ck} = 30 \text{ MPa}$$

$$f_{yk} = 500 \text{ MPa}$$

$$C_{nom.sw} = 0.035 \text{ m}$$

$$C_{nom.sl} = 0.045 \text{ m}$$

$$A_{nec.ce.l} := Arie_armaturaNec (M_{x.ce}, H_{ce}, B_{ce}, C_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.ce.l}, \phi_{w.ce.l}) = \begin{bmatrix} 2.281 \\ 6.488 \\ 280 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.ce.l} := 10 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.ce.l}^2}{4} = 7.854 \text{ cm}^2$$

10 bare de 10mm

$$M_{Rd.ce.l} := Verificare_moment (A_{seff.ce.l}, \phi_{l.ce.l}, H_{ce}, B_{ce}, C_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 154.997 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{x.ce} = 45.454 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M1 Verifică, se dispun 10 bare de 10mm.

$$\phi_{l.ce.2} := 10 \text{ mm} \quad \phi_{w.ce.2} := 10 \text{ mm}$$

$$A_{nec.ce.2} := Arie_armaturaNec(M_{y.ce}, H_{ce}, L_{ce}, c_{nom.sw}, f_{ck}, f_{yk}, \phi_{l.m.2}, \phi_{w.m.2}) = \begin{bmatrix} 8.072 \\ 8.342 \\ 360 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

$$A_{seff.ce.2} := 12 \cdot \pi \cdot \frac{\phi_{l.m.2}^2}{4} = 9.425 \text{ cm}^2 \quad 6 \text{ bare de } 10\text{mm}$$

$$M_{Rd.ce.2} := Verificare_moment(A_{seff.ce.2}, \phi_{l.ce.2}, H_{ce}, B_{ce}, c_{nom.sw}, f_{yk}, f_{ck}) = 185.497 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{y.ce} = 159.72 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

M2 Verifică, se dispun 12 bare de 10mm.

Verificare la forța tăietoare

$$V_{Ed.ce} := p_{0.ce} \cdot B_{ce} \cdot l_{x.ce} + (p_{cl.ce} - p_{0.ce}) \cdot B_{ce} \cdot l_{x.ce} \cdot 0.5 = 276.238 \text{ kN}$$

$$C_{Rdc} := 0.53 \quad d_{real} := H_{ce} - c_{nom.sl} - \frac{\phi_{l.ce.1}}{2} = 0.45 \text{ m}$$

$$\rho_l := \frac{A_{seff.ce.1}}{B_{ce} \cdot d_{real}} = 0.001 \quad k := 1.5$$

$$\sigma_{cp} := \frac{N_{c.ce}}{B_{ce} \cdot L_{ce}} = 259.737 \text{ kPa}$$

$$V_{Rdc} := \left(C_{Rdc} \cdot k \cdot \left(\rho_l \cdot 100 \cdot f_{ck} \cdot \frac{1}{\text{MPa}} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \text{MPa} + \sigma_{cp} \cdot 0.15 \right) \cdot B_{ce} \cdot d_{real} = 801.981 \text{ kN}$$

Lungimi de ancoraj

$$l_{bd.10} := Lungime_ancoraj(10 \text{ mm}) = 0.3 \text{ m}$$

$$l_{bd.12} := Lungime_ancoraj(12 \text{ mm}) = 0.35 \text{ m}$$

$$l_{bd.16} := Lungime_ancoraj(16 \text{ mm}) = 0.45 \text{ m}$$